TD — Limites de fonctions

Terminale spécialité — calcul de limites, asymptotes, encadrements

Frederik de Peyrelongue

A. Vrai ou faux

Exercice 1. Vrai ou faux

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse. Justifier.

1. Si f est croissante sur $\mathbb{R}^+$, alors $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
2. Si $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ et si f est définie sur $\mathbb{R}$, alors il existe un nombre k tel que f est croissante sur $[k\,;+\infty[$.
3. Si deux fonctions tendent vers 0 à l'infini, alors leur quotient tend vers 1.
4. Si $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$ alors $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)g(x) = -\infty$.
5. Si $\lim\limits_{x\to 2} f(x) = -\infty$ alors la droite d'équation $x = 2$ est asymptote verticale à la courbe de f.
6. Si pour tout $x \in \mathbb{R}^{+*}$, $f(x) \leqslant \dfrac{1}{x}$, alors $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.
7. Si pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, $f(x) \leqslant g(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$, alors $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
8. Si pour tout $x > 0$, $1 \leqslant f(x) \leqslant x$, alors $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x^2} = 0$.
9. Si une fonction a pour limite 0 en $+\infty$, alors cette fonction est soit positive soit négative à partir d'un certain nombre k.
10. $\dfrac{\mathrm{e}^x}{x}$ est une forme indéterminée en $+\infty$ et sa limite est 0 d'après le théorème de croissances comparées.

B. Limites par opérations algébriques et compositions

Exercice 2. Limites et asymptotes

Pour chaque question, déterminer les limites en α de la fonction f définie ci-dessous. Préciser les équations des éventuelles asymptotes de la courbe $\mathcal{C}$ représentative de f.

1. $f(x) = \dfrac{\frac{1}{x}+2}{x^2-1}$ en $\alpha = +\infty$ et $\alpha = -\infty$
2. $f(x) = (\sqrt{x}+1)\left(\dfrac{2}{x^2}-3\right)$ en $\alpha = +\infty$ et $\alpha = 0$
3. $f(x) = 3 + \dfrac{2}{1-x}$ en $\alpha = 1^+$ et $\alpha = +\infty$
4. $f(x) = \dfrac{2\mathrm{e}^x+3}{1-\mathrm{e}^x}$ en $\alpha = -\infty$

Exercice 3. Limites en un point

Pour chaque question, déterminer les limites en α de la fonction f définie ci-dessous.

1. $f(x) = \dfrac{x}{2x+1}$ en $\alpha = -\dfrac{1}{2}$
2. $f(x) = \dfrac{-2x^3+x+1}{9-x^2}$ en $\alpha = 3$
3. $f(x) = \dfrac{3+x}{\frac{1}{x}+1}$ en $\alpha = -1$
4. $f(x) = \dfrac{2x+3}{1-\mathrm{e}^x}$ en $\alpha = 0$

Exercice 4. Limites par composition

Pour chaque question, déterminer les limites en α de la fonction f définie ci-dessous.

1. $f(x) = \sqrt{3x-6}$ en $\alpha = 5$
2. $f(x) = \sqrt{\sin x}$ en $\alpha = \pi$
3. $f(x) = \exp\left(\dfrac{1}{x}\right)$ en $\alpha = 0$

C. Limites par encadrement et comparaison

Exercice 5. En divisant par x

Déterminer les limites en $\alpha = +\infty$ de $f_1(x) = \dfrac{\sin(x)}{x}$ et $f_2(x) = \dfrac{1+\cos(x)}{\sqrt{x}}$.

Exercice 6. Encadrement par des fonctions affines

Pour chaque question, donner un encadrement à l'aide de fonctions affines de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$, puis en déduire les limites de f en $\alpha = +\infty$ et $\alpha = -\infty$.

1. $f(x) = -x + 2 + \sin(x)$
2. $f(x) = \dfrac{3-2x}{3-\cos(x)}$

Exercice 7. Limites à l'infini

Soit $f : x \mapsto \dfrac{2x+\cos(x)}{x+3}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$.

1. Montrer que, pour tout $x \neq 0$ et $x \neq -3$, $f(x) = \dfrac{2+\dfrac{\cos(x)}{x}}{1+\dfrac{3}{x}}$.
2. En déduire les limites de f à l'infini.

Exercice 8. Limite en 0

Déterminer les limites en $\alpha = 0$ de $f(x) = x^2 \sin\left(\dfrac{1}{x^2}\right)$.

Exercice 9. Encadrement et interprétation

Soit la fonction $f : x \mapsto \dfrac{x+\sqrt{x}}{\sqrt{x^2+x+1}}$ définie sur $\mathbb{R}^+$.

1. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, $x^2 \leqslant x^2+x+1 \leqslant (x+1)^2$ puis que $x \leqslant \sqrt{x^2+x+1} \leqslant x+1$.

2. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^{+*}$, $1 - \dfrac{1}{x+1} \leqslant f(x) \leqslant 1 + \dfrac{1}{\sqrt{x}}$.

3. En déduire la limite de f en $+\infty$ et interpréter graphiquement ce résultat.

D. Limites en cas d'indétermination

Exercice 10. En $-\infty$ et en $+\infty$

Pour chaque question, après avoir identifié le cas d'indétermination, déterminer les limites en $\alpha = -\infty$ et $\alpha = +\infty$ de la fonction f définie ci-dessous. Préciser les équations des éventuelles asymptotes de la courbe $\mathcal{C}$ représentative de f.

1. $f(x) = -\dfrac{1}{2}x^4 - 3x^3 - 2x + 7$

2. $f(x) = \dfrac{2x-3}{1-x}$

3. $f(x) = \dfrac{4x^2-1}{-3x^3-4x^2+x}$

4. $f(x) = \dfrac{x^2+x\sqrt{x}-\sqrt{x}}{x\sqrt{x}+10\sqrt{x}+x}$

Exercice 11. Formes $\frac{0}{0}$

Pour chaque question, après avoir identifié le cas d'indétermination, déterminer les limites en α de la fonction f définie ci-dessous.

1. $f(x) = \dfrac{x^2+4x+3}{x^3+3x^2+2x}$ en $\alpha = -1$

2. $f(x) = \dfrac{\sqrt{x}-2}{4-x}$ en $\alpha = 4$

3. $f(x) = \dfrac{\frac{1}{x}+2}{\frac{1}{x^2}-1}$ en $\alpha = 0$

Exercice 12. Avec l'exponentielle

Pour chaque question, après avoir identifié le cas d'indétermination, déterminer les limites en α de la fonction f définie ci-dessous.

1. $f(x) = \dfrac{\mathrm{e}^x - 1}{\mathrm{e}^x + 1}$ en $\alpha = +\infty$

2. $f(x) = \mathrm{e}^x - x^2 + x$ en $\alpha = +\infty$

3. $f(x) = \mathrm{e}^x(1-x) + 1$ en $\alpha = -\infty$

4. $f(x) = \dfrac{\mathrm{e}^x}{(x+1)^2}$ en $\alpha = +\infty$

5. $f(x) = x^2 \cdot \mathrm{e}^{2x}$ en $\alpha = -\infty$

6. $f(x) = \dfrac{1}{x} \cdot \mathrm{e}^{\frac{1}{x}}$ en $\alpha = 0$

Exercice 13. Avec une racine

Étudier les limites de $f : x \mapsto \dfrac{\sqrt{x^2-1}+3x}{x}$ en $\alpha = -\infty$ et en $\alpha = +\infty$.

Exercice 14. Différences de racines

Pour chaque question, déterminer les limites en α de f définie ci-dessous.

1. $f(x) = \dfrac{\sqrt{2x+5} - \sqrt{4x+1}}{x-2}$ en $\alpha = 2$
2. $f(x) = \sqrt{16x^2 + x + 2} + 4x$ en $\alpha = -\infty$
3. $f(x) = \dfrac{1}{x} - \sqrt{\dfrac{1}{x^2} - 1}$ en $\alpha = 0$

E. Autres calculs de limites

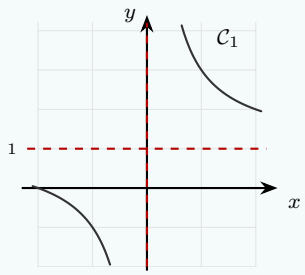
Exercice 15. Neuf limites

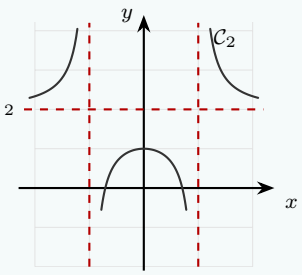
Déterminer les limites suivantes :

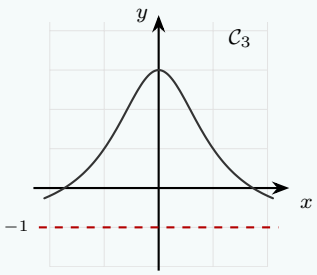
1. $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(x^2 + x + 2018\right)$
2. $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(x^2 - x + 2018\right)$
3. $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}} \left(x^2 + x + \dfrac{2018}{x}\right)$
4. $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(-\dfrac{2}{x^5} + \dfrac{1}{x} - 2017\right)$
5. $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(-\dfrac{2}{x^5} + \dfrac{1}{x} - 2017\right)$
6. $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}} \left(-\dfrac{2}{x^5} + \dfrac{1}{x} - 2017\right)$
7. $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(2x + 1 - \dfrac{1}{x}\right)$
8. $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(2x + 1 - \dfrac{1}{x}\right)$
9. $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}} \left(2x + 1 - \dfrac{1}{x}\right)$

Exercice 16. Lecture graphique

Pour chacune des trois fonctions f dont on a tracé la courbe représentative et les asymptotes horizontales, retrouver par lecture graphique les limites de f.







Exercice 17. Neuf fonctions en $\pm\infty$

Déterminer les limites en $+\infty$ et en $-\infty$ des fonctions suivantes :

1. $f(x) = x^2 - 2x + 3$
2. $f(x) = x^3 + x^2$
3. $f(x) = \cos\left(\dfrac{1}{x}\right) + 2$
4. $f(x) = \dfrac{x^2 + x + 3}{2x^3 - 3x}$
5. $f(x) = \dfrac{x^5 - 2x^3 - 6}{x^2 + x + 1}$
6. $f(x) = \dfrac{x^3 + 2x^2 - 4}{x^6 + 3}$
7. $f(x) = 3x^3 - x^5$
8. $f(x) = \sqrt{\dfrac{4x^2 + 9}{x^2 + x}}$
9. $f(x) = \sqrt{\dfrac{x^4 + 9x^2 + 1}{x^2 + x}}$

Exercice 18. Comportement en a

Étudier le comportement de f lorsque x tend vers a.

1. $f(x) = \dfrac{1}{x-3}$, $a = 3$
2. $f(x) = \dfrac{x+3}{5-x}$, $x = 5$
3. $f(x) = \dfrac{x^2+3}{x+2}$, $a = -2$
4. $f(x) = \dfrac{x^3+1}{x^2-1}$, $a = 1$
5. $f(x) = \dfrac{x^2-4}{x-2}$, $a = 2$
6. $f(x) = \dfrac{x^2+5x+6}{x+3}$, $a = -3$

F. Limites et asymptotes

Exercice 19. Recherche d'asymptotes

Rechercher les asymptotes horizontales (et étudier la position relative de la courbe et de l'asymptote) ou verticales que peuvent présenter les courbes représentatives des fonctions suivantes :

1. $f(x) = \dfrac{2x+1}{x}$
2. $f(x) = \dfrac{3}{x^3}$
3. $f(x) = 2 - \dfrac{2018}{\sqrt{x}}$
4. $f(x) = \dfrac{1}{x+3} + x$
5. $f(x) = \dfrac{1}{x^2+1}$
6. $f(x) = \dfrac{3x^2+2x-4}{x^2-3x+2}$

Exercice 20. Trois asymptotes

Soit la fonction f définie par $f(x) = \dfrac{ax^2}{x^2+bx+c}$.
Déterminer les réels a, b et c tels que la courbe représentative de f admette trois asymptotes d'équations $y = 2$, $x = 2$ et $x = -5$.

Exercice 21. Avec le nombre dérivé

En utilisant la définition du nombre dérivé, déterminer les limites suivantes :

1. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{9-x^2}-3}{x}$
2. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{2x+1}-1}{x}$
3. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x}$

Exercice 22. Limite déterminable ?

Dans chaque cas, déterminer si c'est possible la limite de la fonction f en $+\infty$.

1. f est telle que, pour tout $x \in]2\,;+\infty[$, $\dfrac{3x}{x-2} \leqslant f(x) \leqslant \dfrac{3x+1}{x-2}$.
2. f est telle que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) > x^2+3$.
3. f est telle que, pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, $f(x) < 5-\sqrt{x}$.
4. f est telle que, pour tout $x > 0$, $\dfrac{2x+3}{x} < f(x) < \dfrac{3x+2}{x}$.

Exercice 23. Vrai ou faux (bis)

Pour chaque affirmation dire si elle est vraie ou fausse, en justifiant la réponse.

1. Si une fonction f est telle que, pour tout $x > 0$, $f(x) < \dfrac{1}{x^2}$, alors $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.
2. Si une fonction f est strictement croissante alors $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
3. Si une fonction f est strictement décroissante alors $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$.
4. Si une fonction f est telle que, pour tout réel x, $f(x) < x$ alors $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.

Exercice 24. Quatre différences de racines

Déterminer la limite en $+\infty$ des fonctions suivantes :

1. $f(x) = \sqrt{x+3} - \sqrt{x+2}$
2. $f(x) = \sqrt{x^2+3x-2} - \sqrt{x^2+2x+4}$
3. $f(x) = \sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}$
4. $f(x) = \sqrt{x^2-5x+7} - \sqrt{x^2+2x+9}$